UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
AGADIR




DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE

PE6 2024-2025

# AUTOMATIQUE

**Prof. Mme F. EL GUEZAR**

felguezar@gmail.com

## ------ Séance 9 (09/04)-----

PE6 FSA-Agadir 2024-2025

# Plan Partie 2

CHAPITRE I. Introduction sur les asservissements et les régulations analogiques

CHAPITRE II. Performances des systèmes asservis linéaires

- Stabilité des systèmes asservis
- Précision des systèmes asservis
- Rapidité des systèmes asservis

**CHAPITRE III. Correction des systèmes asservis linéaires**

# Chapitre III. Correction des systèmes asservis linéaires:

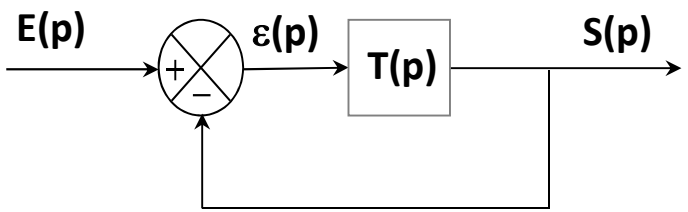
## (Partie 1)

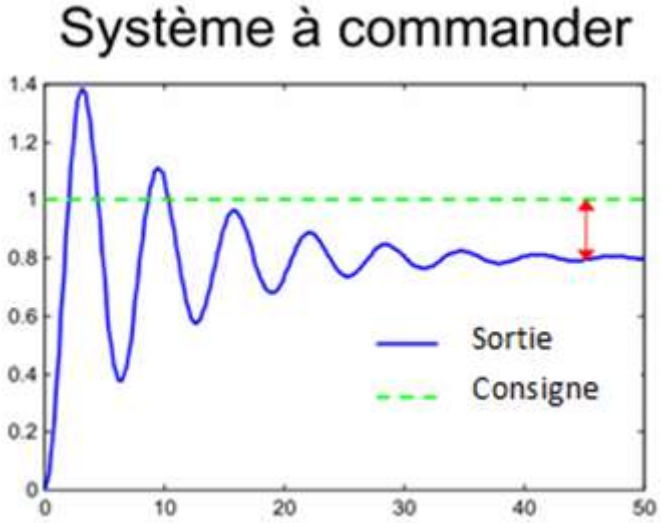
# correction des systèmes asservis

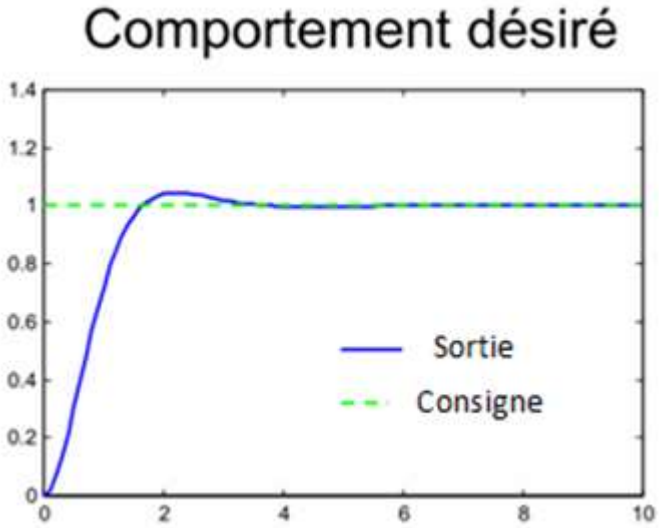
## Problématique de l'asservissement:

**Caractéristiques du système à commander:**

Nous avons vu que les systèmes asservis pouvaient présenter des défauts:




- une précision insuffisante (écart entre la consigne et la sortie en régime établi),
- une mauvaise stabilité (faibles marges),
- un temps de réaction trop lent,
- un dépassement trop important,
- une réponse mal amortie.

- réponse oscillatoire bien amortie,
- écart statique nul.

# Correction des systèmes asservis

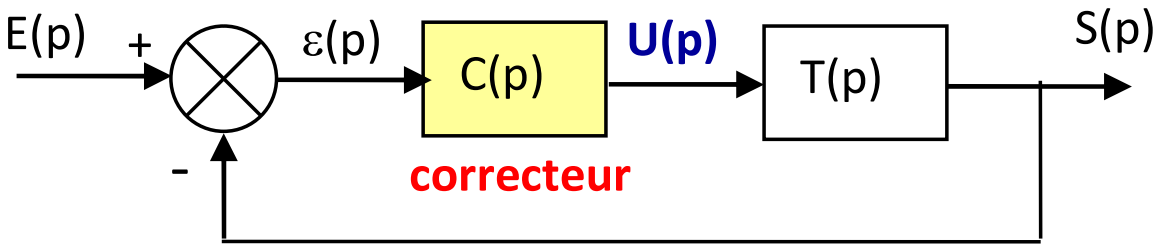
## Problématique de l'asservissement:

### Objectif de l'asservissement:

Amener le système à suivre un comportement fixé par un **cahier de charges**

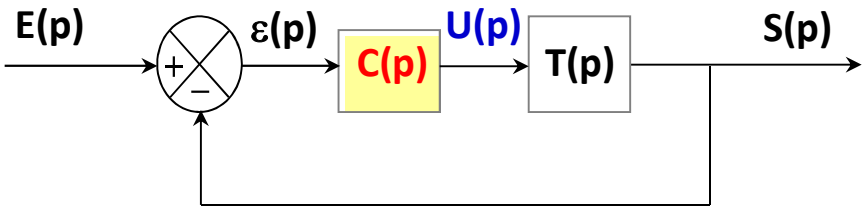
### Comment?

Utiliser un dispositif supplémentaire: on introduit **un correcteur** dans la chaine directe en boucle fermée, dont les paramètres sont déterminés en fonction d'un cahier des charges.




**Un correcteur est un système qui élabore la commande u(t) d'un système en fonction de l'erreur mesurée entre sortie et consigne**

# Correction des systèmes asservis



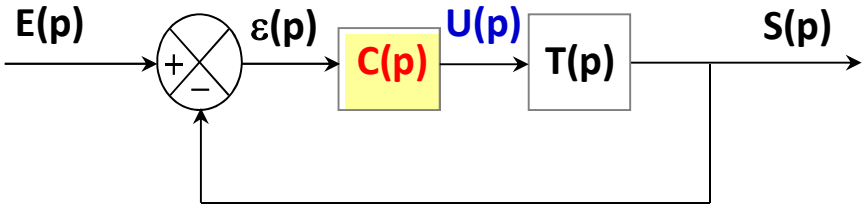

**But de la correction:**

Les correcteurs génèrent des commandes permettant:

- d'améliorer le comportement intrinsèque du processus en garantissant une bonne stabilité, ensuite une bonne rapidité de réaction en augmentant sa précision.
- d'obliger le système à suivre au plus près la consigne quand celle-ci varie et à rejeter les perturbations.

**Les correcteurs doivent permettre de réaliser le meilleur compromis entre précision, stabilité et rapidité du système étudié.**

# Correction des systèmes asservis




A partir de l'étude de la FTBO non corrigée T(p), on détermine le type de correcteur nécessaire à l'amélioration des performances du système asservis étudié.

On peut dégager ces performances à partir des domaines:

- Temporel : le coefficient d'amortissement, l'erreur statique, le temps de réponse etc…
- Fréquentiel : la marge de phase, la marge de gain, la bande passante ou la fréquence de coupure, le facteur de résonance etc…..

# Évaluation des performances intrinsèques du système, dans le domaine fréquentiel, dans le plan de Bode.

## Stabilité

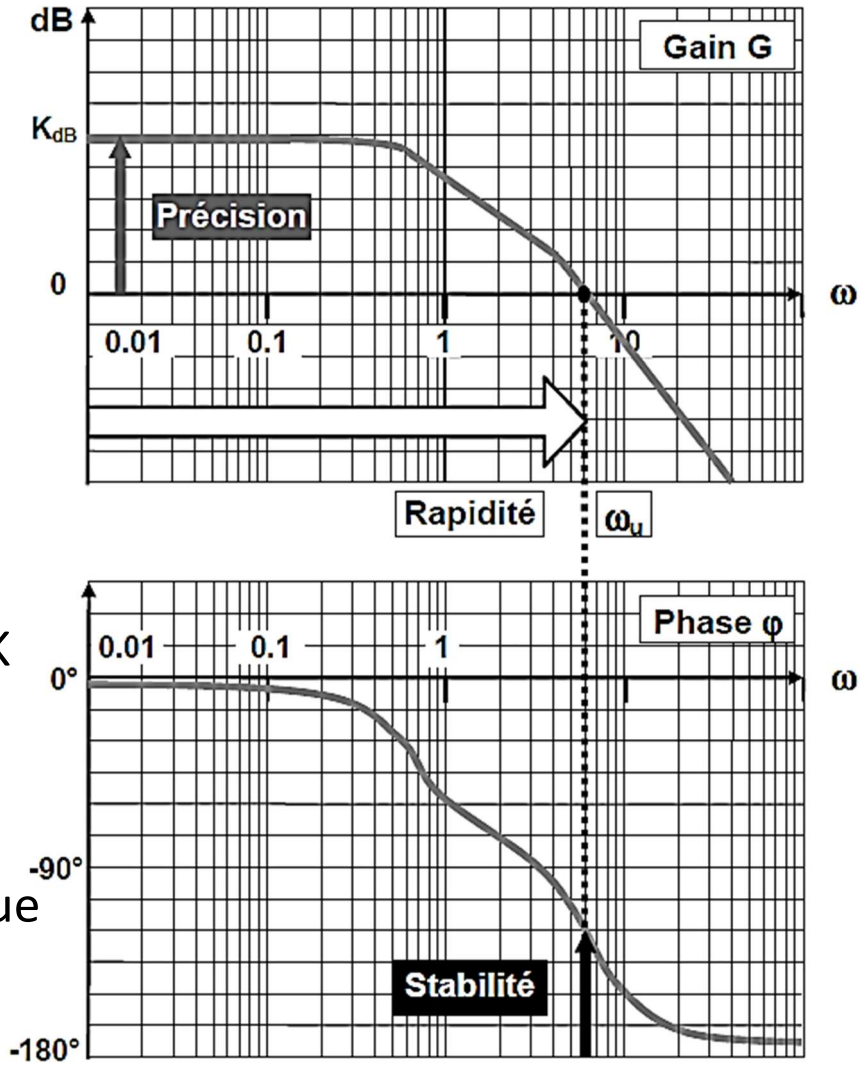
- Elle est liée aux caractéristiques de la **FTBO** au voisinage de la pulsation **ω0dB.**
- Un système est d'autant plus stable en **BF** que ses marges de phase **Mφ** et de gain **MG** sont grandes.

## Précision

- Elle est conditionnée par la forme de la **FTBO** aux «basses fréquences».
- Elle requiert un **gain élevé** $K_{dB} = 20 \log_{10} K$ et/ou une plusieurs **intégrations** en **BO**.

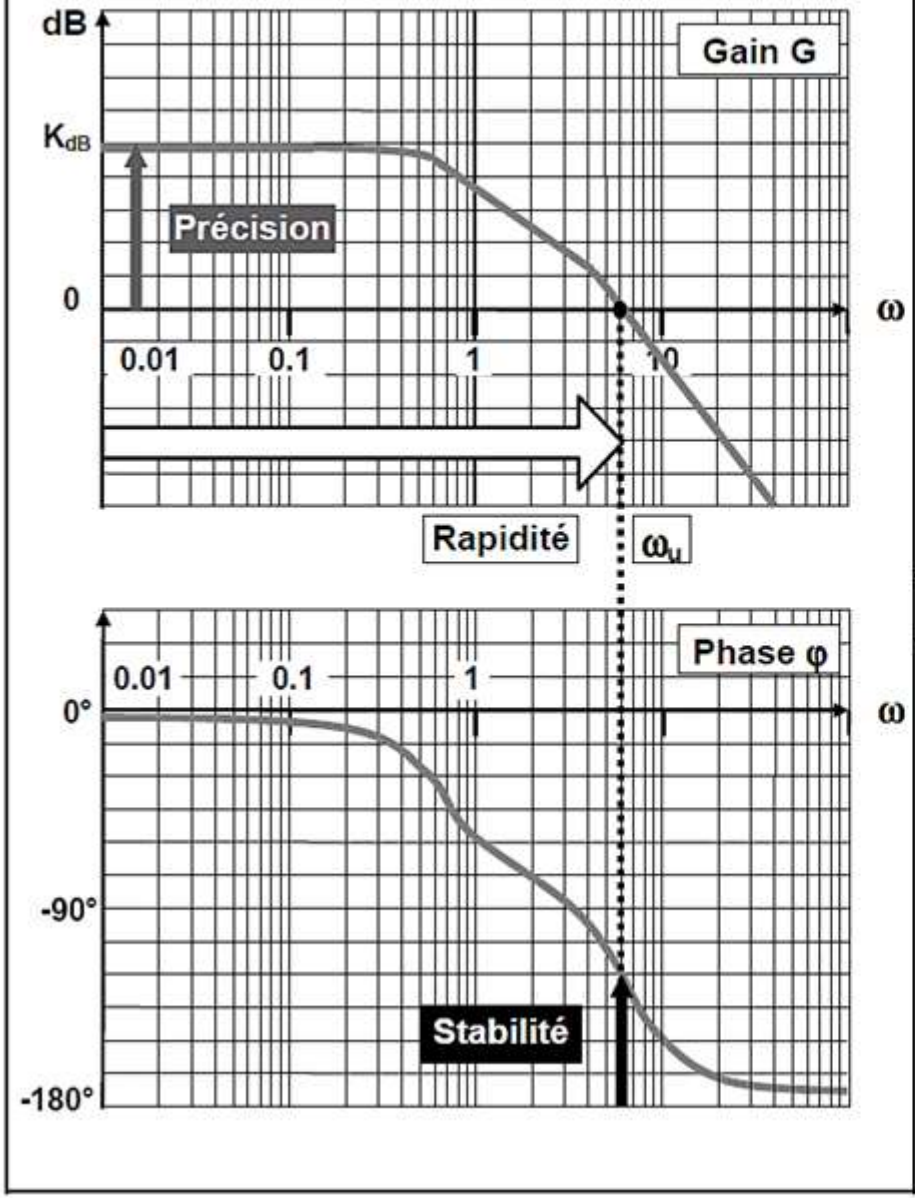
## Rapidité

- Elle est conditionnée par la caractéristique de la **FTBO** aux «hautes fréquences».
- Elle exige une bande passante (**ω0dB**) du système la plus grande possible.

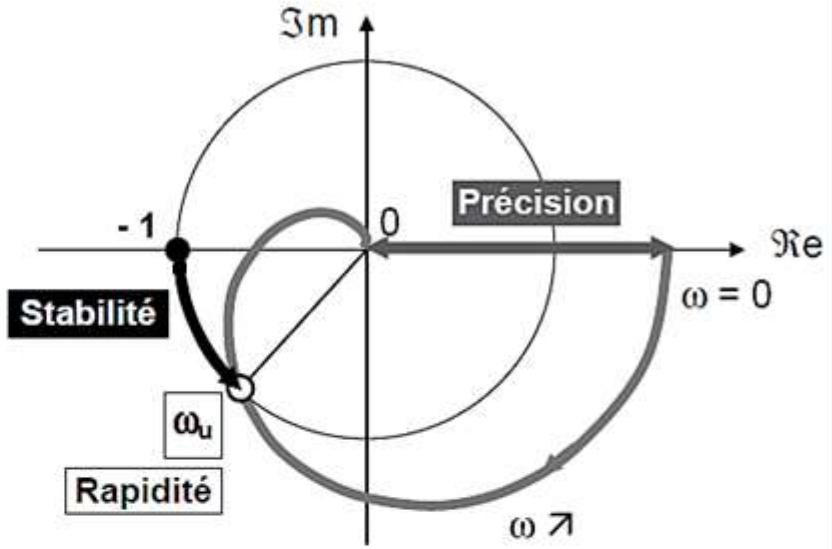


# …, dans le plan de Bode, Nyquist et Black.

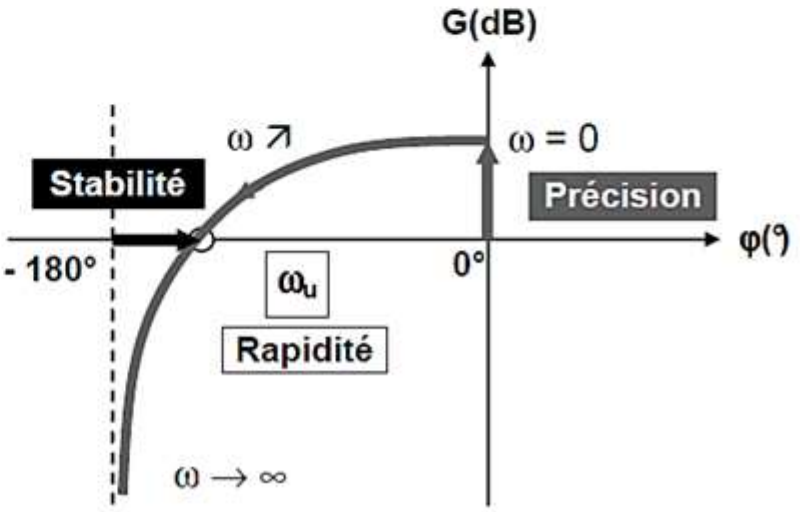
## Plan de Bode




## Plan de Nyquist




## Plan de Black



# Correction des systèmes asservis

## Exigences de l'asservissement:

### ❑ Cahier des charges:

**Les exigences sont exprimées sous formes d'un cahier de charges.**
**La synthèse d'un correcteur doit satisfaire au mieux ces exigences.**

### ❑ Éléments du cahier de charges:

➢ **Stabilité:** on analyse la stabilité par les critères de Routh et Revers ou Nyquist. Elle est matérialisée, en général, par la marge de phase et de gain. Si les marges de stabilité sont faibles; alors le système en BF est proche de l'instabilité:
⇒ **réponse oscillatoire mal amortie, fort dépassement.**

- On règle les marges de stabilité aux valeurs satisfaisantes:

$$\boldsymbol{M_\varphi \geq 45°} \text{ et } \boldsymbol{M_G \geq 10dB}$$

- une limitation de dépassement **D%<seuil** $\Rightarrow$ $\boldsymbol{m_{BF} \approx \frac{M\varphi(°)}{100}}$ min$\Rightarrow$ $\boldsymbol{M_\varphi}$min

➢ **Précision en régime permanent:**

La précision, matérialisée par l'erreur qui est définie par l'écart permanent qui existe entre la sortie mesurée et la consigne.

# correction des systèmes asservis

## Exigences de l'asservissement:

Généralement, on utilise l'expression d'erreur de positon pour matérialiser la précision: $\varepsilon_p(\infty) = \lim_{p\to 0} p\frac{E(p)}{1+FT_{BO}(p)} = \lim_{p\to 0} pE(p)\left(1 - FT_{BF}(p)\right)$

$$= \lim_{p\to 0}\frac{E_0}{1+FT_{BO}(p)} = \lim_{p\to 0} E_0(1 - FT_{BF}(p))$$

Pour avoir une bonne précision, deux solutions:

- Augmenter le gain en basses fréquences du système non bouclé,
- Introduire des intégrateurs (si nécessaire) $\Rightarrow$ gain infini en basses fréquences,

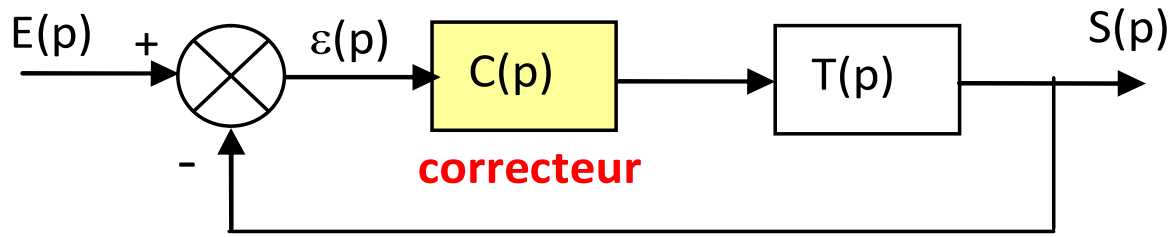
**Mais, risque de rendre le système instable en BF**

### ➢ Rapidité:

La rapidité, matérialisée, par $t_{r5\%}$ ou le temps de montée défini $t_m$ comme le temps nécessaire à la réponse du système pour évoluer de 0 à 100% de sa valeur finale. La relation approchée suivante est souvent plus utilisé : $t_m = \frac{3}{\omega_{c0}}$

- Pour augmenter la rapidité du système en BF, il faut élargir la bande passante en BF càd augmenter la pulsation de coupure à 0dB **ω0** de la fonction de transfert en boucle ouverte: **FTBO(p)=C(p)T(p)**

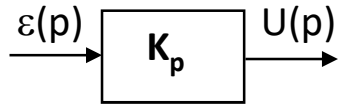
# correction des systèmes asservis




## Les principaux correcteurs sont:

- Correcteur proportionnel : P
- Correcteur proportionnel et intégral : PI
- Correcteur à retard de phase (PI réel)
- Correcteur proportionnel et dérivé : PD
- Correcteur à avance de phase (PD réel)
- Correcteur proportionnel, intégral et dérivé : PID
- Correcteur à avance et retard de phase (PID réel)

# Correcteur proportionnel (P):




- Le correcteur est un gain:

$$C(p) = \frac{U(p)}{\varepsilon(p)} = K_p$$

- La commande est proportionnelle à l'erreur:

$$u(t) = K_p \varepsilon(t)$$

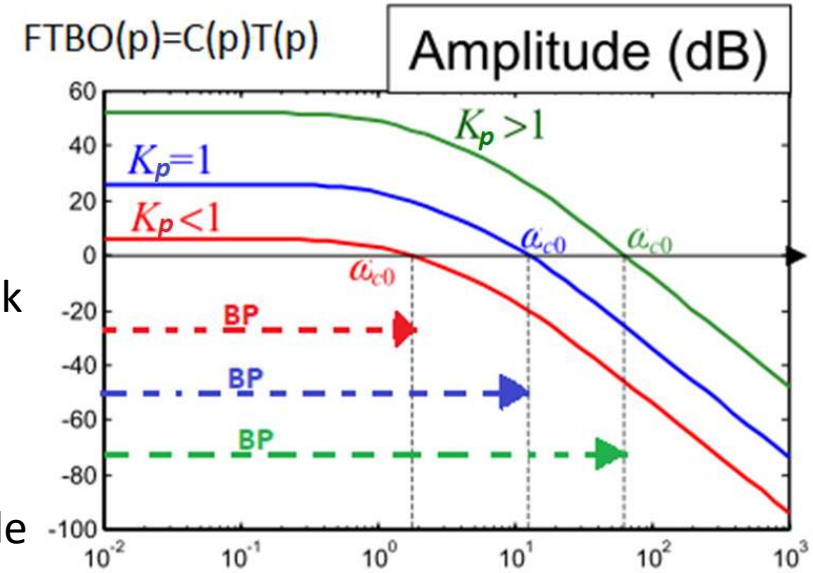
❑ **Si Kp > 1 (amplification)**

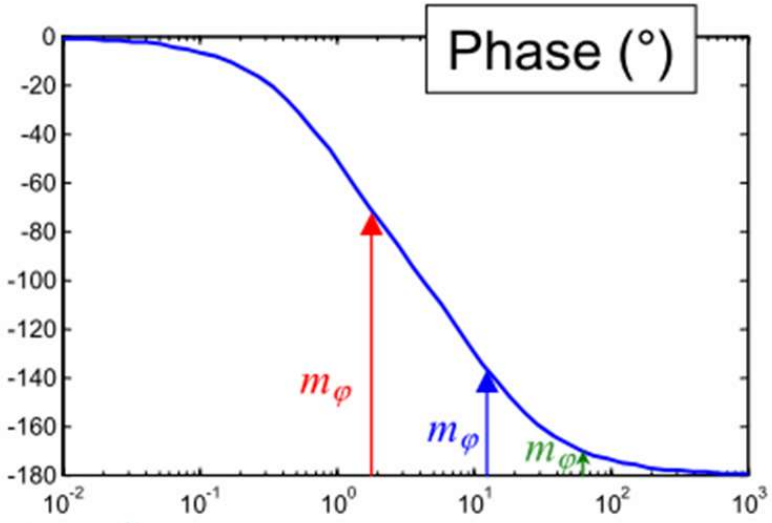
- translation du diagramme de gain de Bode ou Black vers le haut
- augmentation de $\omega_{c0}$ ($t_m = 3/\omega_{c0}$) $\Rightarrow$ augmentation de la rapidité
- diminution de la marge de phase (dégradation de stabilité en BF et d'amortissement), nous nous approchons du point critique -1,
- amélioration de la précision du système en BF

($\varepsilon_p(\infty) = \frac{E_p}{1+KK_p}$ ou $\varepsilon_v(\infty) = \frac{E_v}{KK_p}$)

❑ **Si Kp < 1 (atténuation)**

- translation du diagramme de gain de Bode ou Black vers le bas
- diminution de $\omega_{c0}$ $\Rightarrow$ diminution de la rapidité
- Augmentation de la marge de phase (amélioration stabilité et dépassement), mais réponse temporelle lent et «mou».
- diminution de la précision du système en BF

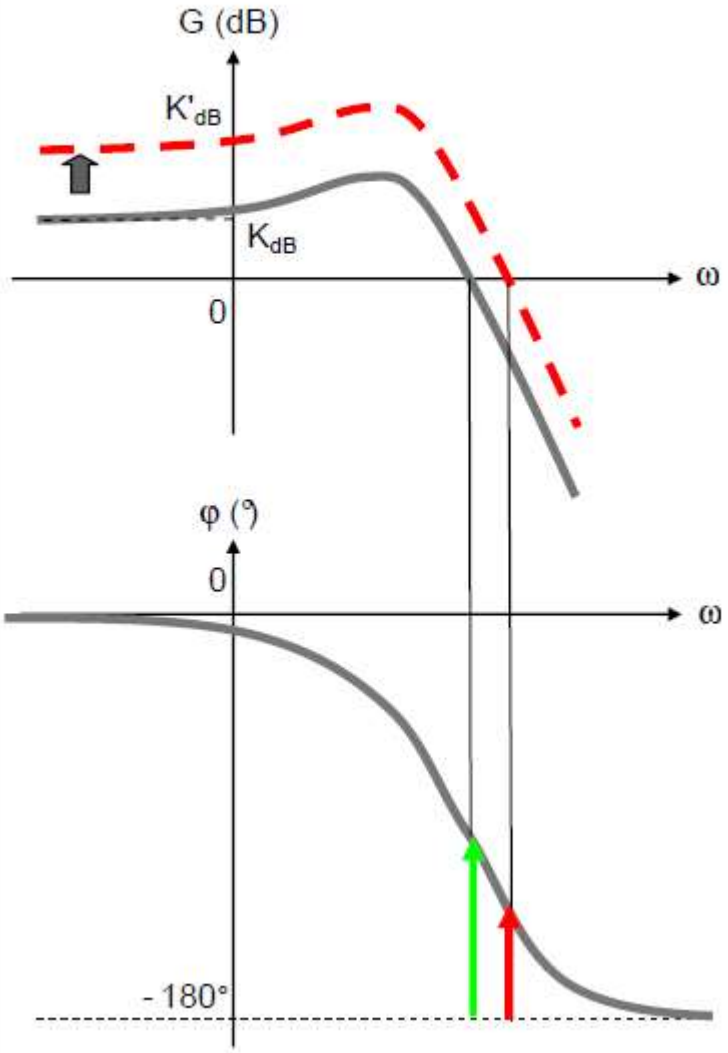


# Que deviennent les différents diagrammes lorsque le gain statique passe de K à K' > K ?

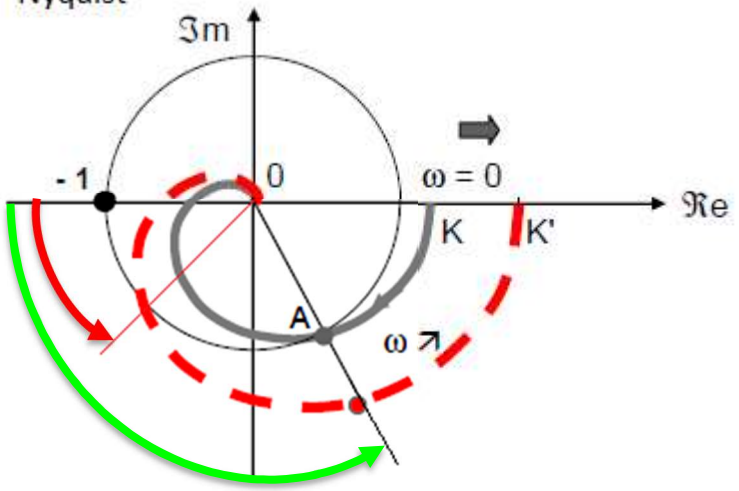
## Plan de Bode

➢ On translate verticalement la courbe de gain.



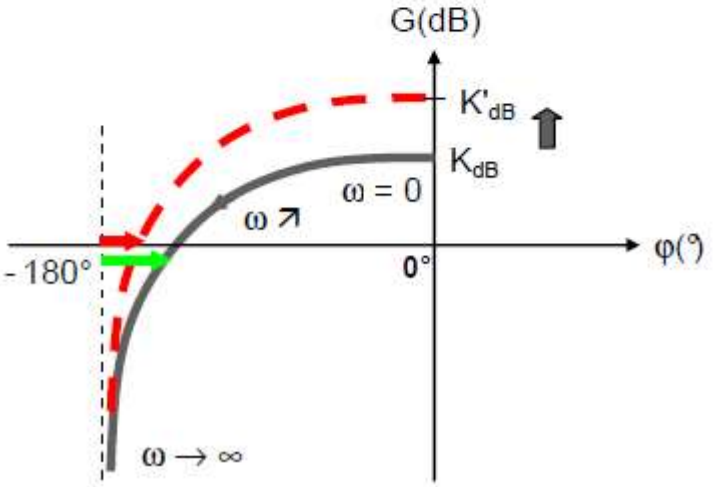

## Plan de Nyquist

➢ Influence du gain qui « gonfle » le diagramme de Nyquist



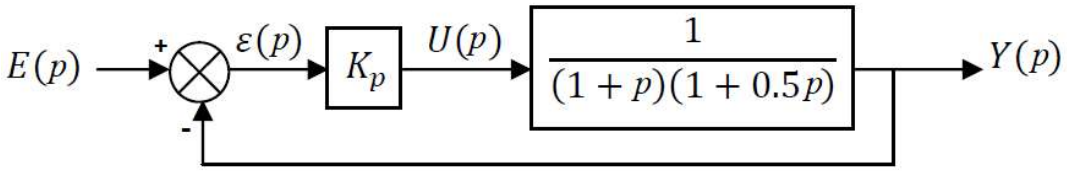

## Plan de Black

➢ On translate verticalement toute la courbe.

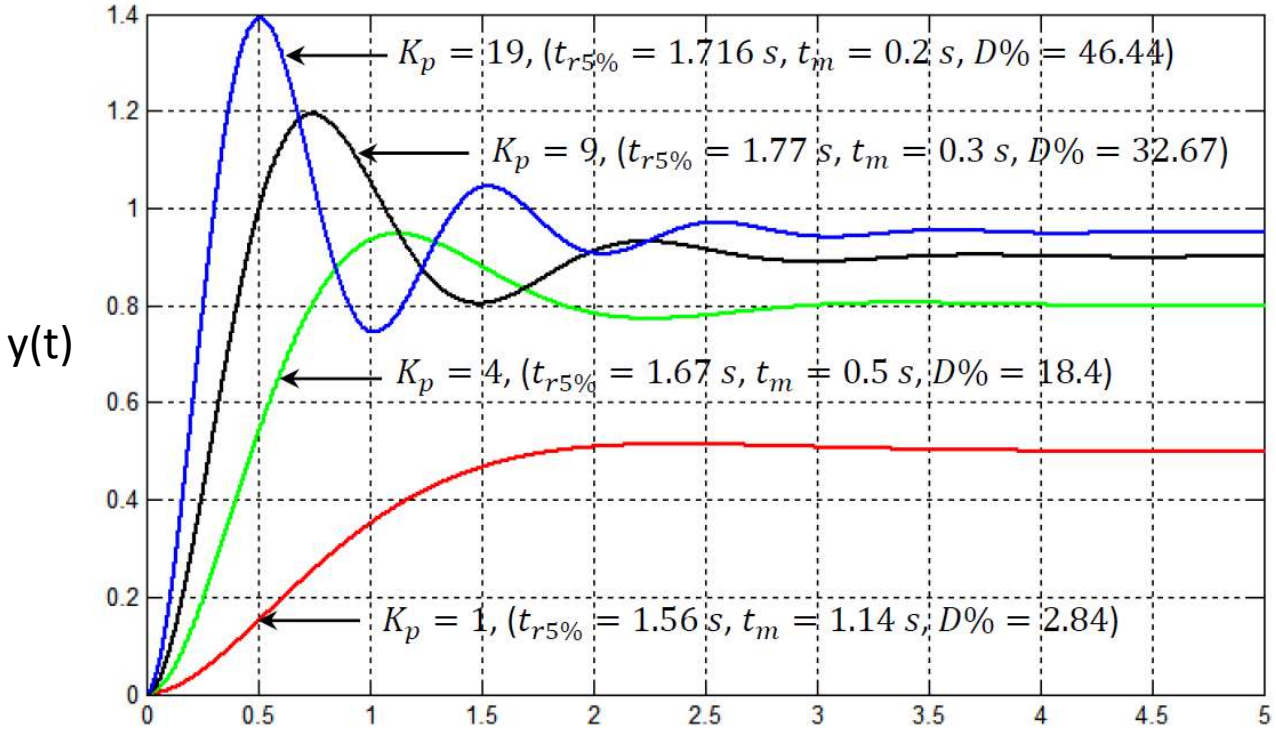


# Correcteur proportionnel (P):

## Exemple




Réponses indicielles y(t) de la FTBF:



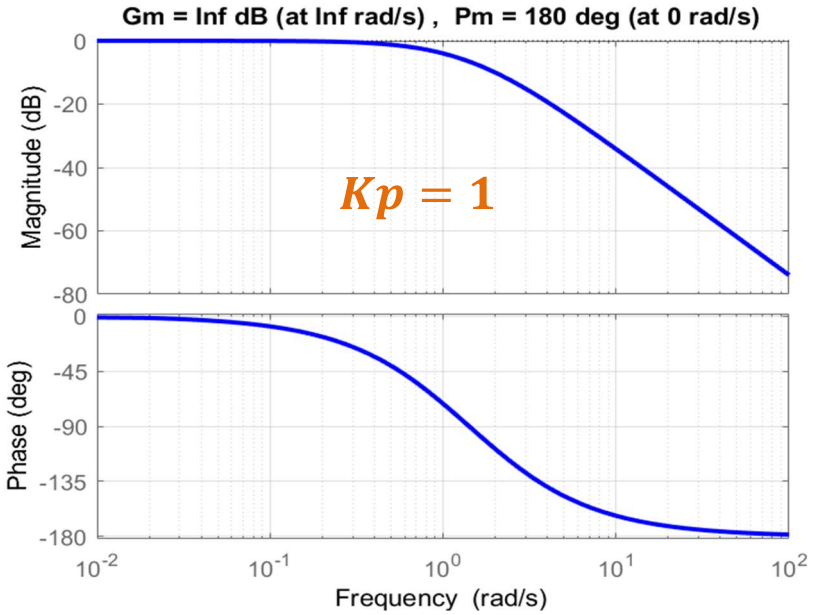

- **Si k est grand, la correction est énergétique et rapide mais le risque de dépassement et d'oscillation dans la boucle s'accroît. Donc la rapidité s'améliore mais on a un risque d'instabilité. (plus k augmente plus on s'approche du point critique).**

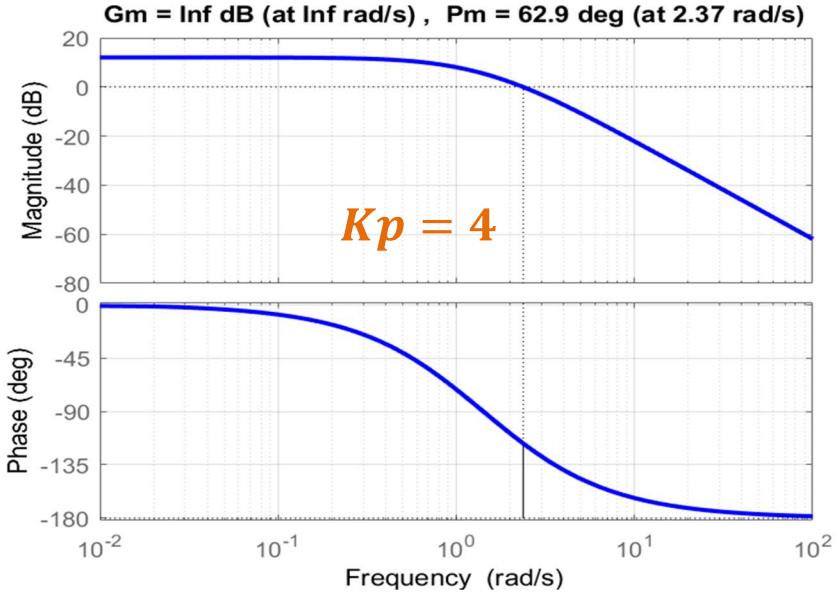
- **Si k est petit, la correction est molle et lente mais il y a moins de risque d'oscillations.**

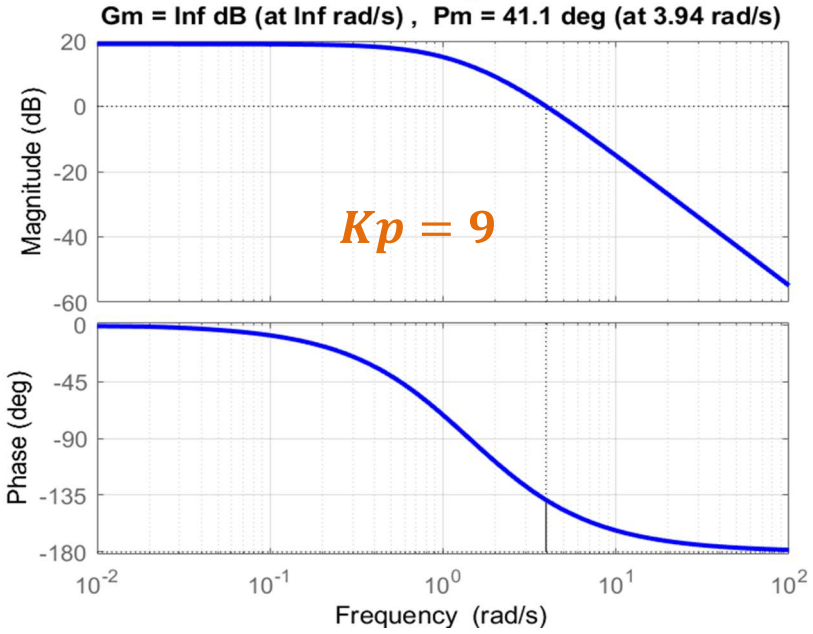
# Correcteur proportionnel (P):

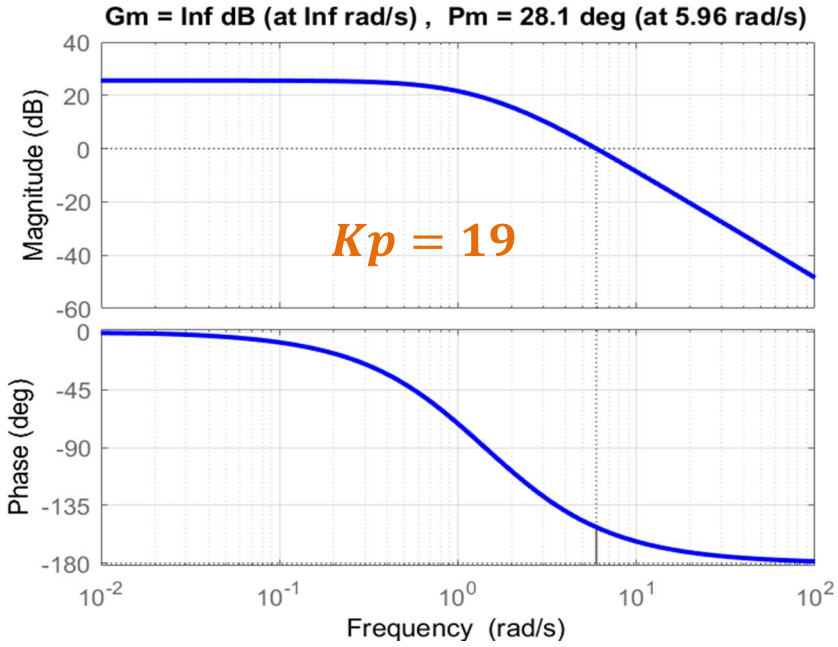


Diagrammes de Bode de la FTBO du système corrigé:



# Correcteur proportionnel (P):

- **Une augmentation du gain intervient sur les 3 performances**
  - amélioration de la précision en BF;
  - augmentation de la bande passante (augmentation de la rapidité) en BF;
  - diminution de la marge de phase (dégradation de la stabilité et amortissement) en BF.

- **Dilemme stabilité-précision:**
  - un gain faible donne un système stable mais peu précis
  - un gain fort donne un système plus précis mais moins stable .

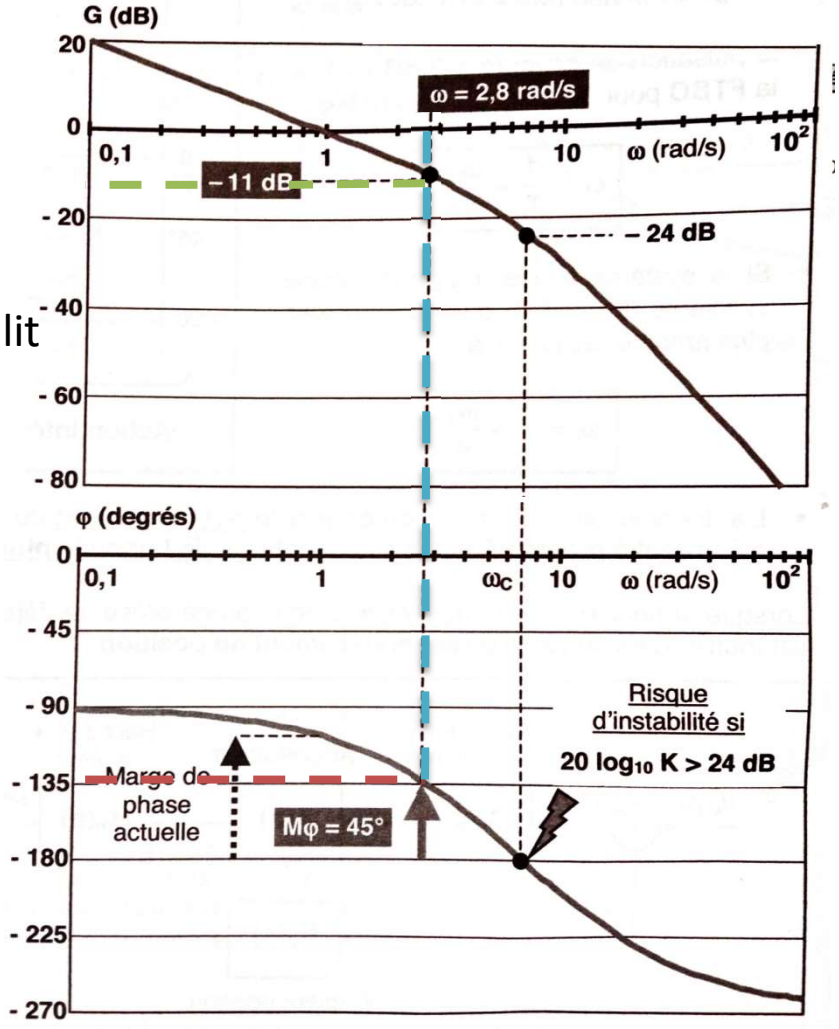
**Le correcteur P ne permet pas de régler indépendamment la rapidité, la précision et les marges de stabilité $\Rightarrow$ Il est souvent nécessaire de trouver un compromis entre les différentes performances.**

**On règle $K_p$ à partir du diagramme de Bode ou Black de la FTBO pour obtenir $M\varphi$=45° à 60°**

# Exemple — Correcteur proportionnel (P):

Soit la fonction de transfert en BO: $H_{BO}(p) = \frac{1}{p(1+0,1p)(1+0,2p)}$

On cherche la valeur du gain Kp du correcteur proportionnel à mettre dans la chaîne directe pour avoir **Mφ= 45°,** ce qui correspond à un dépassement d'environ 25% sur la réponse indicielle en BF. On commence par tracer le diagramme de Bode (courbes de gain et de phase) de $H_{BO}(j\omega)$:




## ❑ Détermination de Kp

On a $M\varphi = \varphi(\omega_{0dB}) + 180° = 45° \Rightarrow \varphi(\omega_{0dB}) = -135°$.
sur le graphe, on trace la droite $\varphi = -135°$.
Elle coupe la courbe de phase pour **ω=2,8 rad/s**
On note le gain correspondant à cette pulsation : on lit -11 dB.
La marge de phase étant obtenue pour
$G'_{dB}(2,8\ rad/s) = K_{pdB} + G_{dB}(2,8\ rad/s) = K_{pdB} - 11 = 0dB$,
il faut augmenter le gain de +11 dB.

$$K_{pdB} = 20 log K_p = 11 \Rightarrow \boldsymbol{K_p = 10^{\frac{11}{20}}}$$

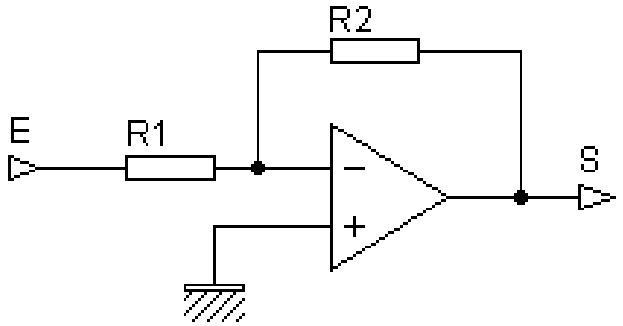
Soit **Kp=3,55**

## ❑ Risque d'instabilité:

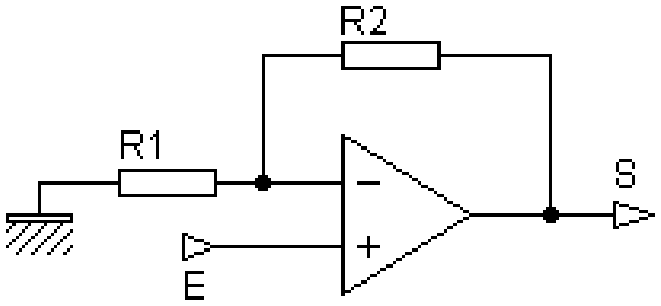
On note que si: $20 log K_p > 24 \Rightarrow \boldsymbol{K_{pLim} = 10^{\frac{24}{20}}}$
ou **Kp>15,8** ⇒**Le Système est instable en BF.**

# Correcteur proportionnel (P):

## Réalisation électronique:

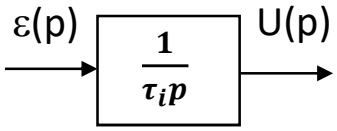



$$C(p) = \frac{S}{E} = \frac{-R2}{R1}$$




$$C(p) = \frac{S}{E} = 1 + \frac{R2}{R1}$$

# Correcteur Intégral (I):




➢ La FT du correcteur est:

$$C(p) = \frac{U(p)}{\varepsilon(p)} = \frac{1}{\tau_i p}$$

τi est la constante de temps d'intégration

➢ La commande est :

$$u(t) = \frac{1}{\tau_i}\int_0^t \varepsilon(x)\,dx$$

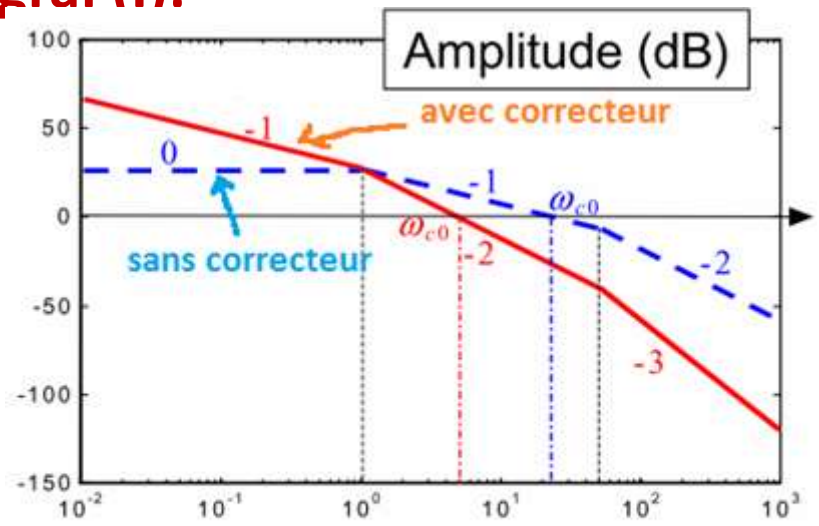
❑ **Un correcteur intégrateur permet:**

- **d'améliorer la précision** (annulation de l'erreur statique, diminution de l'erreur de vitesse si le système non corrigé est de classe 0 et garantie du rejet asymptotique des perturbations constantes);

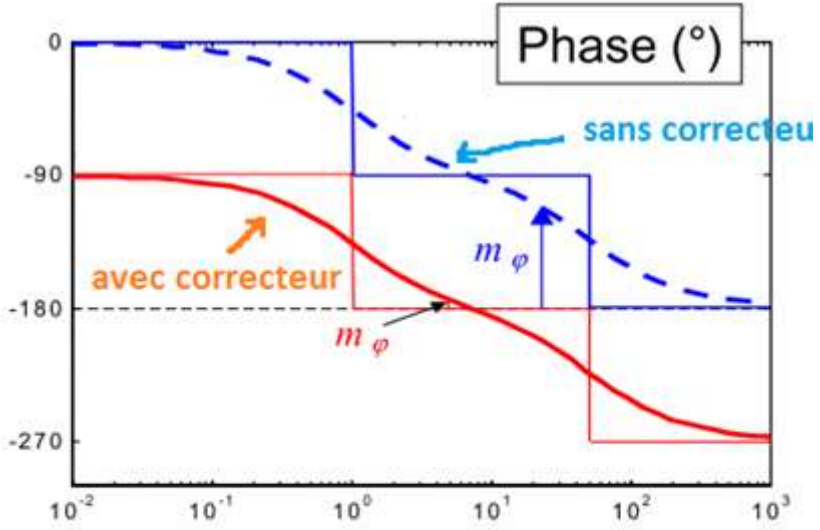
**mais, il :**

- **diminue la bande passante** $\omega_{c0}$ ⇒ diminution de la rapidité;
- **et réduit la marge de phase** ⇒ dégradation de la stabilité voire l'instabilité.

**⇒ l'action intégrale n'améliore que la précision, les autres performances sont dégradées**

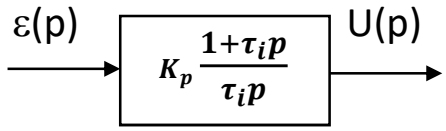



Augmentation des pentes de −20dB/décade




Translation du diagramme de phase de 90° vers le bas

# Correcteur proportionnel Intégral (PI):



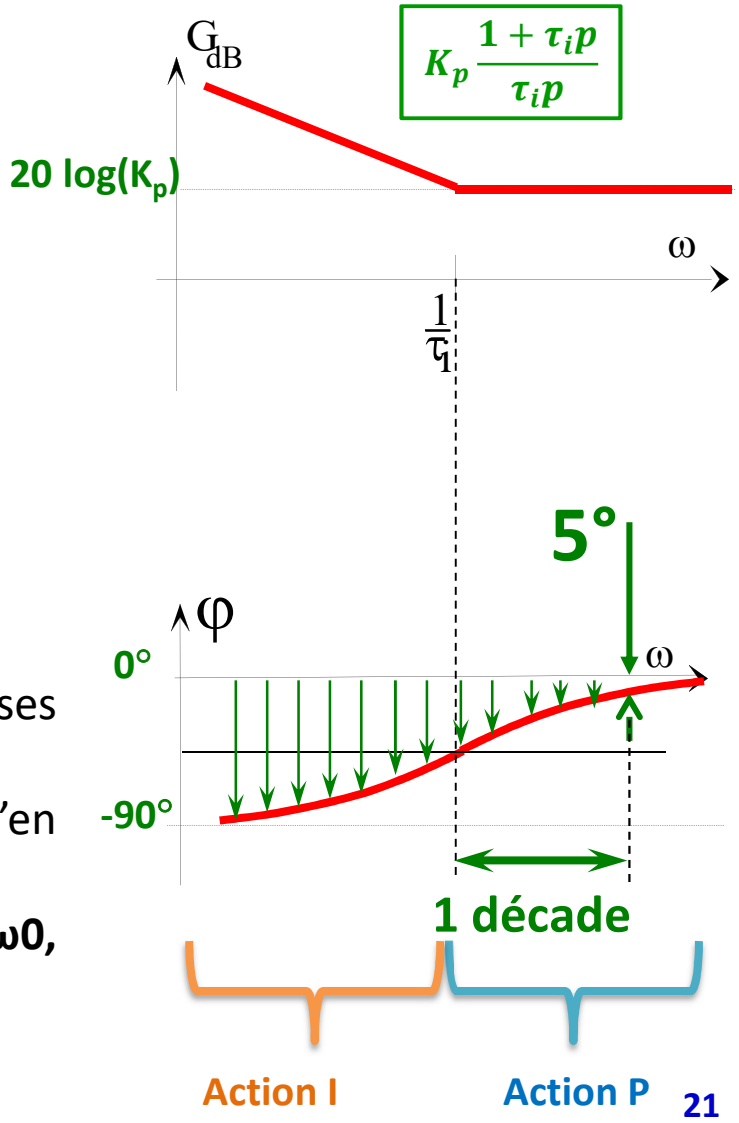

- La FT du correcteur est:

$$C(p) = \frac{U(p)}{\varepsilon(p)} = K_p \frac{1+\tau_i p}{\tau_i p}$$

τi est la constante de temps d'intégration et Kp est le gain du correcteur.

- La commande est :

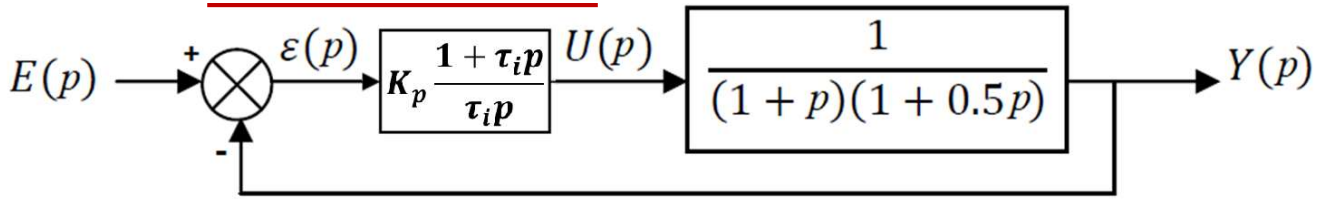
$$u(t) = K_p \left( \varepsilon(t) + \frac{1}{\tau_i} \int_0^t \varepsilon(u)\, du \right)$$



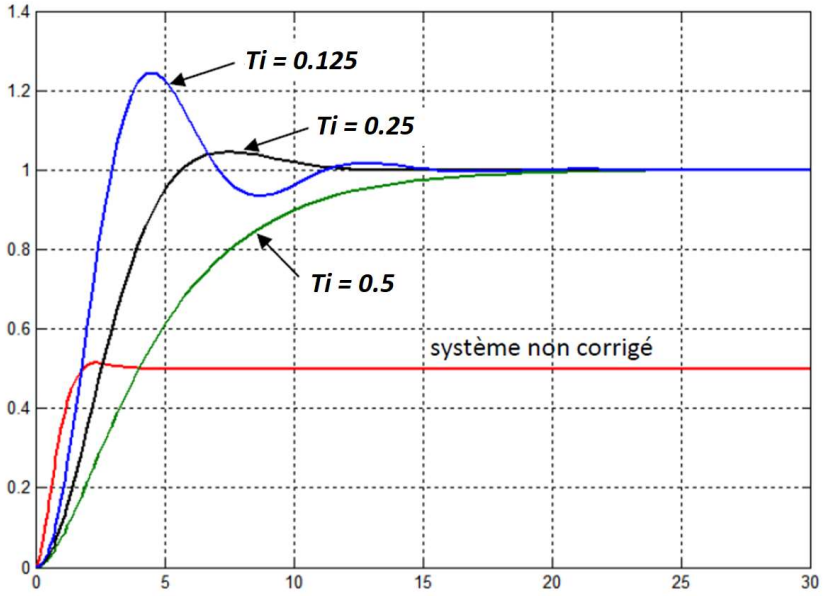

- **Un correcteur PI :**
  - augmentation importante du gain en basses fréquences (amélioration de la précision),
  - la phase du système corrigé n'est modifiée qu'en basses fréquences,
  - la marge de phase n'est pas modifiée si **ωi<< ω0,** avec **ωi=1/Ti.**

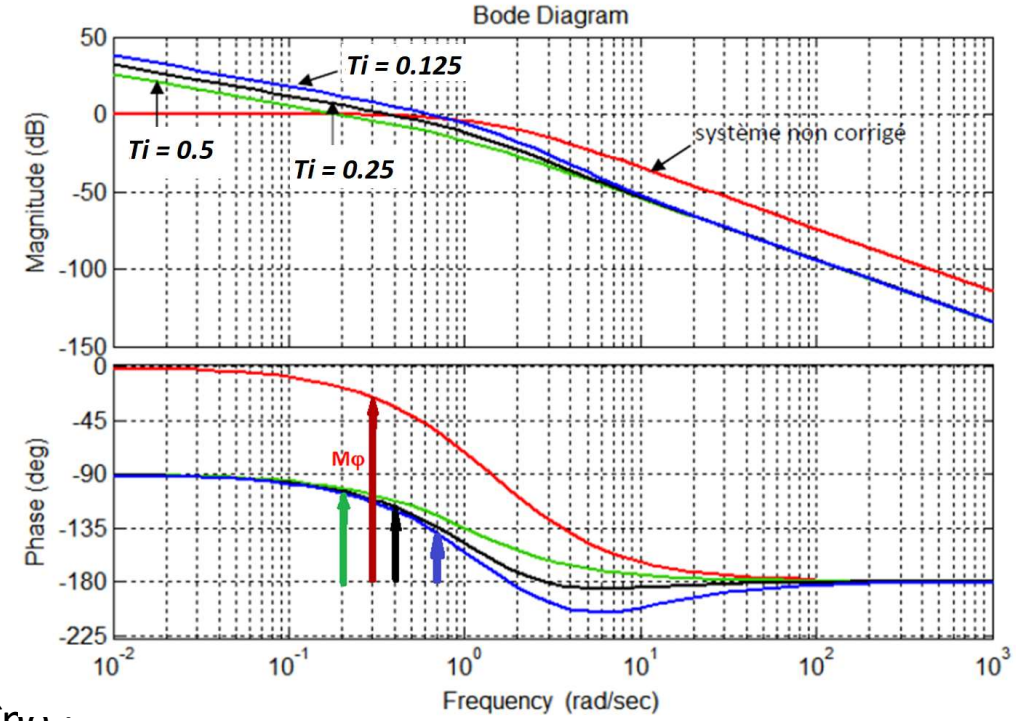
# Correcteurs PI:

**Exemple**:




Réponse indicielle Y(t) et diagramme de Bode pour Kp= 0.1 Ti= 0.5, 0.25 et 0.125




On observe que une dimiution de Ti entraîne :

- **une amélioration de la précision grâce à l'annulation de l'erreur statique,**
- **une réduction du temps de montée,**
- **mais aussi une augmentation du temps d'établissement (correction plus lente), une augmentation du dépassement, ainsi qu'une diminution de la marge de phase, ce qui accroît l'instabilité du système.**

## Correcteurs PI: Placement

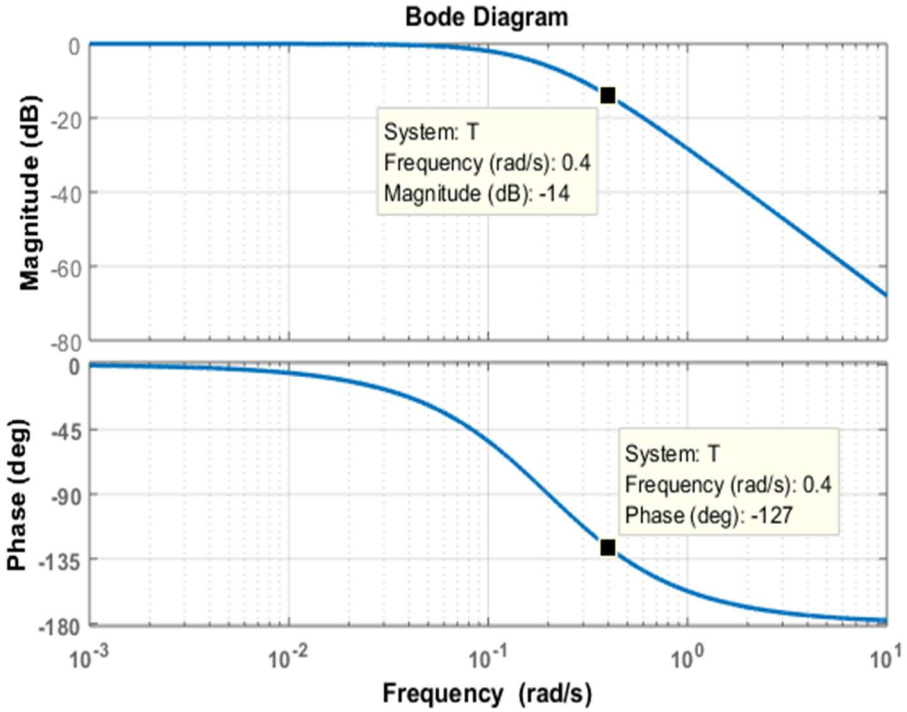
De façon générale, plus le zéro **$-1/\tau i$** se déplace vers la gauche du plan complexe, plus le correcteur PI introduit un déphasage (proche de −90°), ce qui réduit la marge de phase, accroît les oscillations et ralentit l'amortissement du système.

Pour tirer parti de l'amélioration de la précision sans sacrifier la stabilité ni la rapidité, il est recommandé de positionner **$1/\tau i$** à la fréquence la plus basse possible selon les critères:

- ✓ Si le système n'a pas de réserve de marge de phase ($M\varphi<45°$), on place le correcteur PI à une décade en avant de la pulsation de coupure **$\omega 0$** à 0dB de la FTBO, pour ne pas trop réduire la $M\varphi$ et dégrader la stabilité: **$\omega i=1/\tau i\approx\omega 0/10$.**
- ✓ Si le système possède une marge de phase suffisante ($M\varphi>45°$), on peut placer le correcteur PI plus près de **$\omega 0$** (jusqu'à **$\omega 0/4$**).

# Correcteurs PI: Placement

- **Exemple**: calculer les paramètres d'un correcteur PI, afin de remplir le cahier des charges:
  - erreur statique de position nulle,
  - bande passante à 0dB: ω0=0,4rad/s,
  - marge de phase Mφ>45°.




Lieu de Bode du système: $\boldsymbol{T(p) = \frac{1}{(1+5p)^2}}$

Pour annuler l'erreur statique de position $\varepsilon_p(\infty) = 0$ et achever les performances décrites dans le cahier de charge, il suffit donc d'introduire un correcteur **Proportionnel Intégral PI:**

$$\boldsymbol{C(p) = K_p \frac{1 + T_i p}{T_i p}}$$

# Correcteurs PI: Placement

## Ti=?, Kp=?

- à la pulsation de coupure **ω0** désirée, la marge de phase est :
  **Mφ=180-127=53°>45°,**
- pour ne pas détruire la marge de phase, on impose: ωi =1/Ti≈ ω0/10.

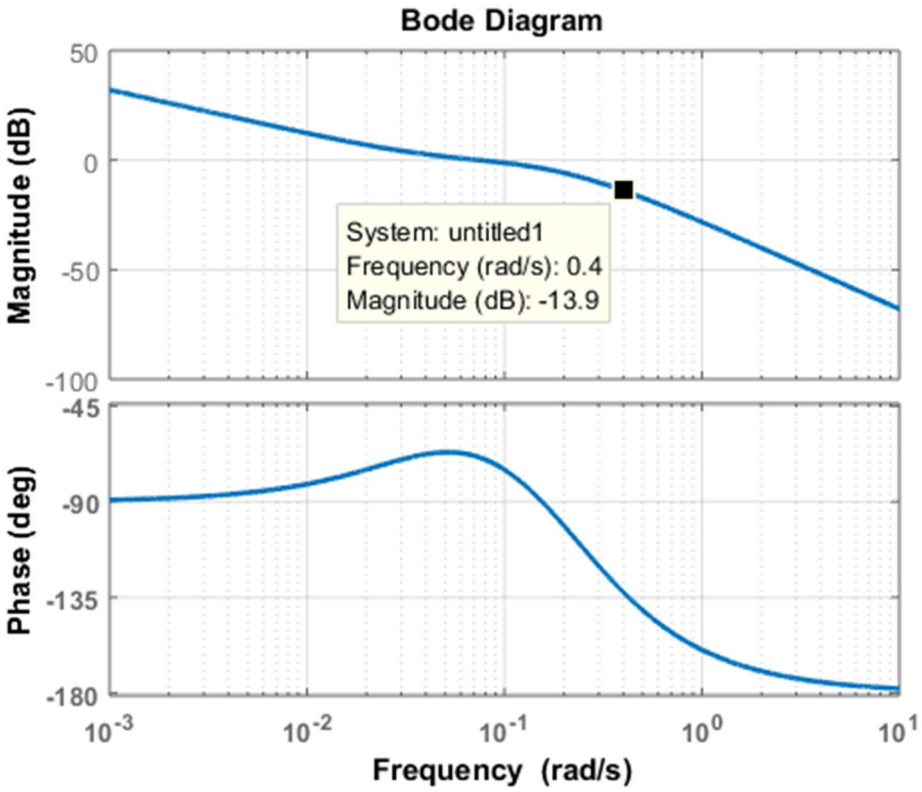
  Ti≈ 10/ω0=10/0.4 $\Rightarrow$ **Ti=25s**
- On trace le diagramme de Bode de la FTBO corrigé:

$$C(p)T(p) = \frac{1+25p}{25p} \cdot \frac{1}{(1+5p)^2}$$

Pour Kp=1

- Le gain correspondant à la pulsation **ω0** est -13.9dB, il faut donc augmenter le gain de +13.9dB, c'est le rôle du gain Kp du correcteur PI:

  $K_{pdB}$=13.9 dB $\Rightarrow$ $\boldsymbol{K_p = 10^{13.9/20} \approx 5}$




Lieu de Bode de: C(p)T(p); pour Kp=1

D'où $\boxed{\boldsymbol{C(p) = 5\frac{1+25p}{25p}}}$

# Correcteurs PI: Placement

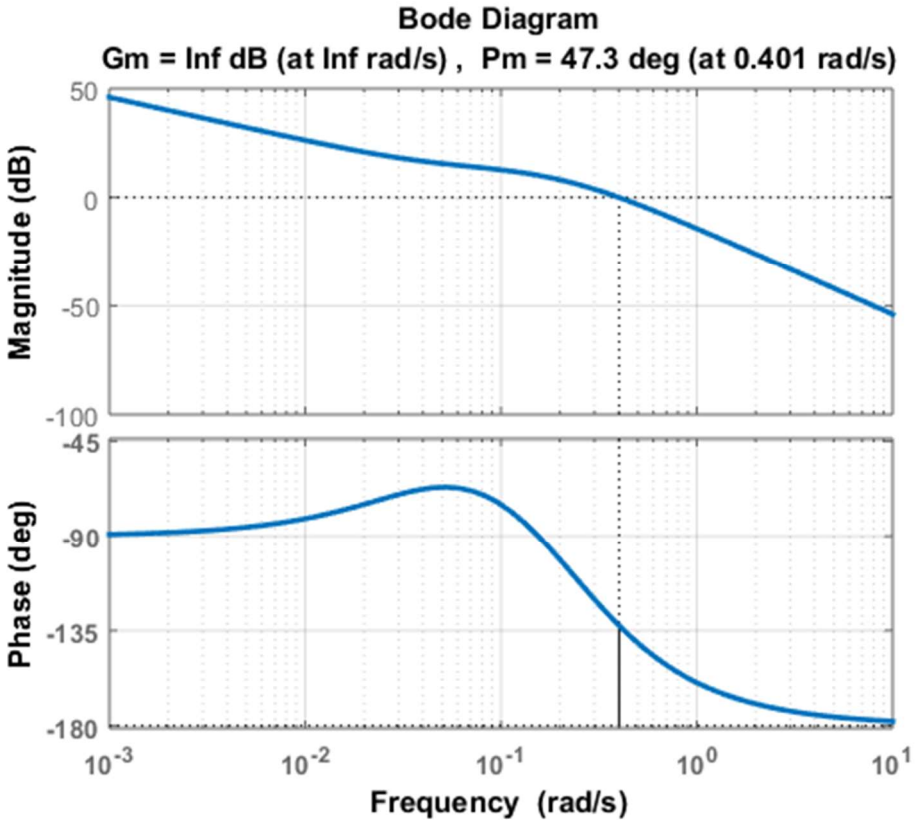
- Diagramme de Bode complet de la boucle ouverte corrigée: C(p)G(p)

$$C(p)T(p) = 5.\frac{1+25p}{25p}.\frac{1}{(1+5p)^2}$$

- Un gain infini en basse fréquences, La FTBO corrigé est de classe 1
  $\Rightarrow$ l'erreur statique de position $\varepsilon_p(\infty) = 0$

- On obtient une marge de phase: $M\varphi \approx 48° > 45°$ en $\omega_0$=0,4rad/s,

- Ce qui satisfait les 3 points du cahier des charges.



# Correcteurs PI: Autre méthode de réglage (compensation)

- On suppose que le système est de classe zéro et possède deux pôles réels associes aux constantes de temps τ1 et τ2, avec τ1>> τ2,

$$T(p) = \frac{k}{(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}$$

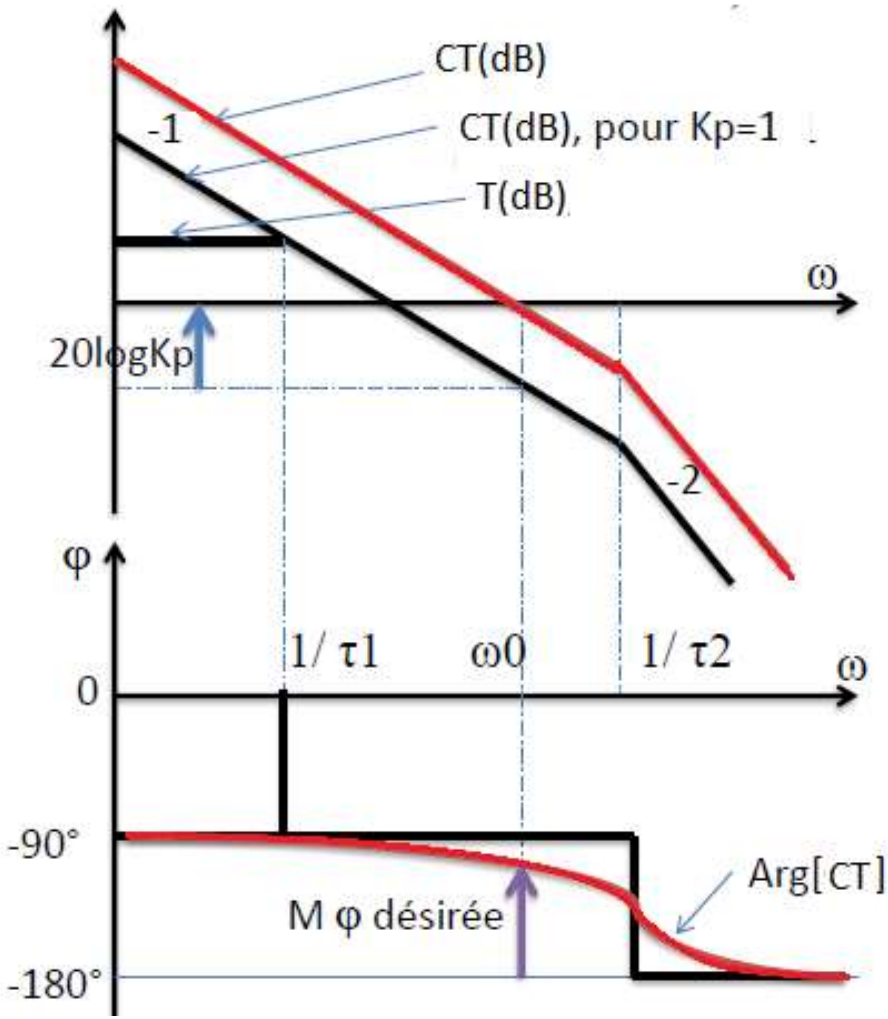
- On choisit de compenser le pole dominant par le zéro du correcteur PI, soit: τi = τ1,

$$F_{TBO_{corrigé}} = T(p).\boldsymbol{K_p}\frac{\boldsymbol{1+\tau_1 p}}{\boldsymbol{\tau_1 p}} = \frac{\boldsymbol{K_p} k}{\boldsymbol{\tau_1 p}(1+\tau_2 p)}$$

- Spécifier les contraintes du cahier des charges en terme de marge de phase désirée Mφ (typiquement 45°),

- Repérer la pulsation ω0 à laquelle le système a pour phase -180+Mφ,

- Ajuster le gain Kp pour que le gain en dB de la boucle ouverte soit nul à la pulsation ω0,



# Correcteurs PI: Autre méthode de réglage (compensation)

$$F_{TBO_{corrigé}} = C(p)T(p) = C(p)\frac{G(p)}{1+\tau p} = \boldsymbol{K_p}\frac{\boldsymbol{1+\tau p}}{\boldsymbol{\tau p}}\frac{G(p)}{1+\tau p}$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{F_{TBO_{corrigé}} = K_p}\frac{\boldsymbol{G(p)}}{\boldsymbol{\tau p}}$$

**-1/τ pôle dominant de la FTBO.**

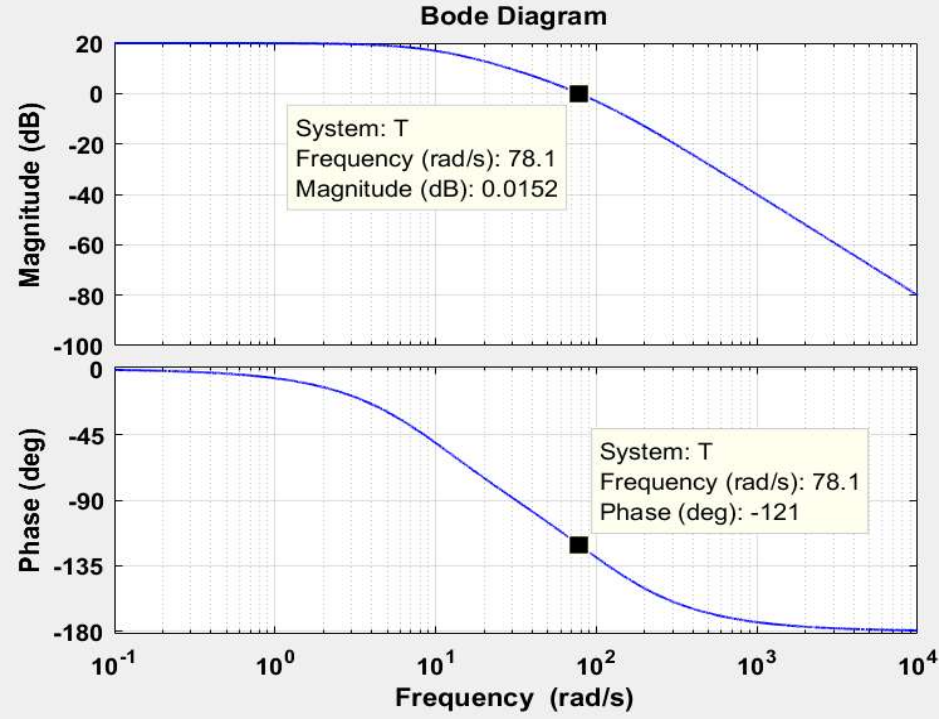
**On choisit Ti=τ pour éliminer le pôle le plus proche de la zone d'instabilité.**

# Correcteurs PI: Autre méthode de réglage (compensation)

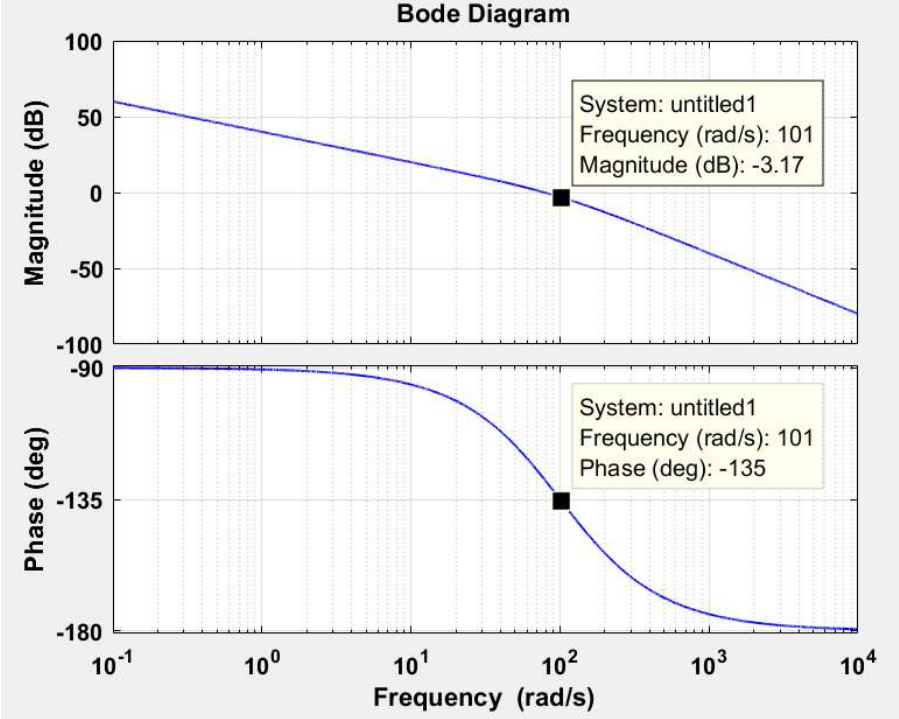
**Exemple:** $T(p) = \frac{10}{(1+0{,}01p)(1+0{,}1p)}$

- Avant correction Mφ =180-121=59°,
- -1/0,1 pôle dominant de la FTBO ⇒**Ti = 0,1s**, donc pour Kp=1 $\mathbf{C_{kp=1}(p)T(p) = \frac{10}{0{,}1p(1+0{,}01p)}}$
- La marge de phase désirée Mφ =45°⇒ φ($\omega_0$) =-180+45=-135° ⇒ $\omega_0$=101rad/s,
- G($\omega_0$)=-3,17dB ⇒$K_{pdB}$=3,17dB ⇒ $\boldsymbol{K_p = 10^{3{,}17/20} = 1{,}44}$ ⇒ $\mathbf{C(p) = \frac{1{,}44(1+0{,}1p)}{0{,}1p}}$

donc $\boldsymbol{F_{TBO_{corrigé}} = C(p)T(p) = \frac{14{,}4}{0{,}1p(1+0{,}01p)}}$




sans correcteur




avec correcteur, pour Kp=1

# Correcteurs PI:

## Réalisation électronique:

$$C(p) = \frac{S}{E} = \frac{R2}{R1} \cdot \frac{1+RC.p}{RC.p}$$

$$Ti = RC$$

$$K = \frac{R2}{R1}$$

